# Práctica 0 - Método Directo de la Rigidez

Javier Jareño Dorado
Elisa Guerrero Vázquez

16 de febrero de 2026

## 1. Enunciado

La Teoría de Estructuras es una rama fundamental de la ingeniería y la arquitectura encargada de estudiar cómo los cuerpos sólidos resisten y transmiten cargas sin sufrir roturas ni deformaciones excesivas.

En esta práctica, nos centraremos en las estructuras de nudos rígidos. Estos sistemas están compuestos por elementos sólidos donde los nudos imponen compatibilidad de desplazamientos y giros a todos los extremos de las barras que concurren en ellos. Mecánicamente, esto implica la transmisión de tres tipos de esfuerzos internos: axiles, cortantes y flectores.

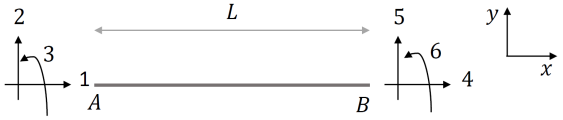


Figura 1: Barra de nudo rígido con seis grados de libertad.

El comportamiento elástico de una barra individual que relaciona las fuerzas externas aplicadas en sus nudos ($\mathbf{F}$) con los desplazamientos producidos ($\mathbf{u}$) se rige por la ecuación fundamental:

$$\mathbf{F}_{local} = \mathbf{K}_{local} \cdot \mathbf{u}_{local} \tag{1}$$

Para un elemento de pórtico plano con módulo de elasticidad $E$, inercia $I$, área $A$ y longitud $L$, la matriz de rigidez elemental en ejes locales es:

$$\begin{bmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

En una estructura general, las barras están orientadas en diferentes direcciones definidas por un ángulo $\alpha$ respecto a la horizontal. Para poder ensamblar la matriz de rigidez global del sistema, es necesario referir todas las rigideces y desplazamientos a un sistema de ejes globales $(X, Y)$ común.

Primero, definimos la matriz de rotación nodal $\boldsymbol{\lambda}$ de tamaño $3 \times 3$, que transforma los grados de libertad de un solo nudo (dos desplazamientos y un giro):

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Dado que una barra conecta dos nudos (extremos $i$ y $j$), la matriz de transformación completa para el elemento, denotada como $\mathbf{L_D}$ (de tamaño $6 \times 6$), se construye ensamblando la matriz $\boldsymbol{\lambda}$ en la diagonal principal. Esto permite rotar simultáneamente las fuerzas y desplazamientos de ambos extremos:

$$\mathbf{L_D} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Finalmente, la relación entre la matriz de rigidez en ejes locales ($\mathbf{K}_{local}$) y la matriz en ejes globales ($\mathbf{K}_{global}$) viene dada por la congruencia:

$$\mathbf{K}_{global} = \mathbf{L_D}^T \cdot \mathbf{K}_{local} \cdot \mathbf{L_D} \tag{5}$$

# 2. Ejercicio propuesto

Sea la estructura plana mostrada en la figura. Todas las barras tienen módulo de elasticidad $E$, área $A$ e inercia $I$. La estructura está empotrada en los nudos 1 y 3, prohibiendo desplazamientos y giros. Se aplica una carga vertical $P$ en el nudo 2.

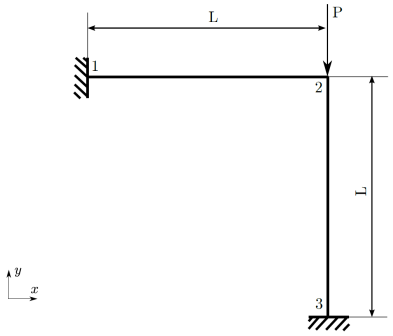


Figura 2: Pórtico en L sometido a carga vertical.

## 2.1. Ensamblaje de la Matriz de Rigidez Global

Hasta este punto, hemos definido la matriz de rigidez $\mathbf{K}_{global}$ para una barra individual aislada. Sin embargo, para analizar la estructura completa, debemos "ensamblar" estas matrices individuales en una única Matriz de Rigidez del Sistema ($\mathbf{K}_{sys}$).

El pórtico del ejercicio consta de 3 nudos. Dado que cada nudo tiene 3 grados de libertad $(u, v, \theta)$, la matriz del sistema tendrá una dimensión de $9 \times 9$.

El proceso de ensamblaje consiste en sumar las rigideces de las barras que concurren en un mismo nudo.

- La **Barra 1** conecta los nudos 1 y 2.
- La **Barra 2** conecta los nudos 2 y 3.

Observamos que el Nudo 2 es compartido. Por tanto, la rigidez en ese nudo será la suma de la aportación de la Barra 1 y la Barra 2. Esquemáticamente, la matriz ensamblada resulta:

$$\mathbf{K}_{sys} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11}^{(1)} & \mathbf{K}_{12}^{(1)} & \mathbf{0}_{3\times3} \\ \mathbf{K}_{21}^{(1)} & \mathbf{K}_{22}^{(1)} + \mathbf{K}_{22}^{(2)} & \mathbf{K}_{23}^{(2)} \\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{K}_{32}^{(2)} & \mathbf{K}_{33}^{(2)} \end{bmatrix} \tag{6}$$

Donde $\mathbf{K}_{ij}^{(e)}$ representa el sub-bloque de $3 \times 3$ de la matriz de la barra $e$ que relaciona el nudo $i$ con el nudo $j$. Nótese que los términos fuera de la diagonal principal cruzada (como la relación 1-3) son nulos porque no existe una barra que conecte directamente el nudo 1 con el 3.

## 2.2. Imposición de Condiciones de Contorno

Una vez ensamblada $\mathbf{K}_{sys}$, aplicamos las condiciones de contorno para particionar el sistema.

- **Grados de Libertad Restringidos (Desplazamientos de Dirichlet $D$):** Nudos 1 y 3 (Empotramientos).
$$\mathbf{u}_D = \{u_1, v_1, \theta_1, u_3, v_3, \theta_3\}^T = \mathbf{0}$$
- **Grados de Libertad Libres (Fuerzas Neumann $N$):** Nudo 2.
$$\mathbf{u}_N = \{u_2, v_2, \theta_2\}^T$$

El vector de fuerzas conocidas en los grados de libertad libres es:

$$\mathbf{F}_N = \{0, -P, 0\}^T$$

## 2.3. Ensamblaje y Resolución del Sistema

Una vez ensamblada la matriz de rigidez global de toda la estructura ($\mathbf{K}_G$), el sistema de ecuaciones completo se puede particionar agrupando los grados de libertad libres (subíndice $N$) y los restringidos o de apoyo (subíndice $D$):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{F}_N \\ \mathbf{F}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{NN} & \mathbf{K}_{ND} \\ \mathbf{K}_{DN} & \mathbf{K}_{DD} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{u}_N \\ \mathbf{u}_D \end{bmatrix} \tag{7}$$

Donde:

- $\mathbf{F}_N$: Fuerzas conocidas en los nudos libres (cargas externas).
- $\mathbf{u}_D$: Desplazamientos conocidos en los apoyos (generalmente cero).
- $\mathbf{u}_N$: Desplazamientos incógnita de la estructura.
- $\mathbf{F}_D$: Reacciones incógnita en los apoyos.

Resolviendo la primera ecuación matricial obtenemos los **desplazamientos**:

$$\mathbf{u}_N = \mathbf{K}_{NN}^{-1} \cdot (\mathbf{F}_N - \mathbf{K}_{ND} \cdot \mathbf{u}_D) \tag{8}$$

Y sustituyendo en la segunda, obtenemos las **reacciones**:

$$\mathbf{F}_D = \mathbf{K}_{DN} \cdot \mathbf{u}_N + \mathbf{K}_{DD} \cdot \mathbf{u}_D \tag{9}$$

## 3. Entregable

Todas las barras que componen el pórtico tienen área de sección $A = 100mm^2$, momento de inercia con respecto al eje $z$: $I = 10000mm^4$, miden $L = 1000mm$. Fabricadas en aluminio con módulo de Young $E = 70000MPa$. Y una carga exterior $P = 1000N$.

1. Implementar en MATLAB las funciones para generar las matrices de rigidez locales y de rotación.
2. Ensamblar la matriz global del sistema para el pórtico de la figura.
3. Calcular los desplazamientos del nudo 2 y las reacciones en los nudos 1 y 3.
4. Generar un gráfico que muestre la deformada de la estructura superpuesta a la original multiplicada por un factor de escala $f = 500$.

Probar a incluir una carga horizontal $P$ en el nodo 2 para comprobar que tiene una implementación correcta.